Documento de Testes

Versão 1.0

16/04/2010

Sumário

1. Histórico de revisões 4
2. Introdução 5
2.1. Objetivos do documento 5
2.2. Escopo Do Produto 5
2.3. Referências 5
3. Testes 7
3.1. Teste de banco de dados 7
3.2. Teste funcional 8
3.3. Teste de ciclo de negócio 9
3.4. Teste da interface do usuário 10
3.5. Teste de performance 11
3.6. Teste de carga 11
3.7. Teste de estresse 12
3.8. Teste de segurança e controle de acesso 12
3.9. Teste de falha/recuperação 13
4. Estratégias de Testes 14
4.1. Teste de Banco de dados 14
4.2. Teste funcional 14
4.3. Teste de ciclo de negócio 15
4.4. Teste da interface do usuário 15
4.5. Teste de performance 16
4.6. Teste de carga 16
4.7. Teste de estresse 17
4.8. Teste de segurança e controle de acesso 17
4.9. Teste de falha/recuperação 18
5. Recursos Necessários 19
5.1. Ferramentas 19
5.2. Recursos Humanos 19
5.3. Recurso do sistema 19
6. Execução dos testes 20

6.1. Planejamento 20
6.2. Modelo de reportação de erro 20

1. Histórico de revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
16/04/2010	1.0	Definição inicial do documento de testes	Anália Lima Cleivson Siqueira Ivan França Ivson DIniz
16/04/2010	1.0	Revisão do documento de testes	Amora Cristina Anália Lima Átila Malta Caio César Ícaro Malta Leonardo Vieira

2. INTRODUÇÃO

2.1. OBJETIVOS DO DOCUMENTO

Este documento possui como objetivo identificar os componentes de software e requisitos a serem testados e descrever as estratégias de testes a serem utilizadas. Neste plano de testes também será fornecida uma estimativa dos esforços e recursos empregados, e será descrito o planejamento dos testes a fim de que a execução destes seja acompanhada em detalhes e alcance de maneira prática e organizada os seus objetivos.

2.2. ESCOPO DO PRODUTO

O sistema do Arcadea ficará sujeito a testes de unidade, integração, sistema e aceitação. Os testes de unidade e de integração lidarão com a qualidade funcional, base de dados, interface gráfica e controle de acesso. Enquanto o teste de unidade irá avaliar cada componente individualmente, o de integração avaliará a junção de todos estes componentes.

Os testes de sistema irão avaliar o funcionamento e desempenho do sistema como um todo, verificando seu desempenho. O teste de aceitação consistirá na utilização do sistema final pelo usuário a fim de testar cada requisito implementado, para que finalmente o produto seja validado.

2.3. REFERÊNCIAS

Este documento é baseado no fluxo de testes do RUP e está diretamente relacionado com o Documento de Requisitos. Além desse documento padrão do processo, este Plano de Testes também toma por base o Game Design do Arcadea, pois nesse há definições de várias regras de negócio que regem o sistema como um todo.

- **Documento de Requisitos:**

  http://www.cin.ufpe.br/~focus/documentos/Arcadea/Documento_de_Requisitos.pdf

- **Game Design:**

  http://www.cin.ufpe.br/~focus/documentos/Arcadea/Game_Design.pdf

- **Rational Unified Process (RUP):**

  http://pt.wikipedia.org/wiki/IBM_Rational_Unified_Process

- **Plano de Testes da Ancine (Agência Nacional do Cinema)**:

  http://www.google.com.br/url?q=http://mds.ancine.gov.br/documentos/Template_Plano_Teste.dot&ei=i3fCS-PxNIWglAfN4NHcBA&sa=X&oi=nshc&resnum=1&ct=result&cd=2&ved=0CAkQzgQoAQ&usg=AFQjCNG_QOwWg3WGxrA-l13ZR-FyXOU1qw

3. TESTES

3.1. TESTE DE BANCO DE DADOS

Descrição

O banco de dados e as regras de negócio devem ser testados de forma independente. Este tipo de teste não deve ser realizado através da interface gráfica. Este teste está relacionado às operações básicas de manipulação dos dados no sistema (inserção, remoção, consulta e atualização).

Testes executados no projeto

- Verificar se usuários podem ser cadastrados e removidos do sistema;
- Verificar se itens podem ser associados e desassociados aos usuários;
- Verificar se equipamentos podem ser associados e desassociados aos usuários;
- Verificar se pontos do usuário podem ser atualizados corretamente;
  Verificar se as habilidades podem ser inseridas e removidas pelo usuário;
- Verificar se projetos podem ser associados ou desassociados ao portfólio de usuários e/ou comunidades;
- Verificar se mensagens podem ser inseridas, removidas e editadas no caixa de mensagens do usuário;
- Verificar se projetos e torneios podem ser criados, modificados e removidos;
- Verificar se atividades de gerenciamento podem ser criadas, modificadas, realocadas e removidas;
- Verificar se arquivos podem ser inseridos, editados e removidos dos repositórios de compartilhamento online;
  Verificar se grupos e comunidades podem ser criadas, editadas e removidas;
- Verificar se artigos de Wiki podem ser inseridos, removidos e modificados;
- Verificar se posts em WIki, tópicos em fóruns podem ser criados, removidos e editados;
- Verificar se amigos podem ser inseridos e removidos da lista de contatos do usuário;
- Verificar se usuários podem visualizar atualizações recentes dos seus amigos da lista de contatos;
- Verificar se produtos podem ser inseridos, editados e removidos da loja virtual;

3.2. TESTE FUNCIONAL

Descrição

O teste funcional tem por metas a verificação da aceitação dos dados, do processamento, da resposta a este processamento e a implementação apropriada das regras de negócio. Este tipo de teste é baseado nas técnicas de caixa-preta, isto é, verificar o sistema e seu processo interno pela sua interação através da Interface Gráfica do Usuário (GUI) e da análise das saídas ou resultados.

Testes executados no projeto

- Verificar se o usuário consegue se cadastrar e descadastrar no sistema;
- Verificar se o usuário consegue acessar sua conta através de login e senha;
- Verificar se o usuário consegue alterar suas informações pessoais na sua conta (ficha de personagem, habilidades, avatar);
- Verificar se o usuário consegue divulgar seus trabalhos por meio de portfólios e receber feedback de outros usuários;
- Verificar se o usuário consegue usar um item/equipamento que esteja em seu inventário;
- Verificar se o usuário consegue atribuir e realizar tarefas disponíveis pelas ferramentas de gerenciamento dentro dos projetos desenvolvidos no sistema;
- Verificar se o usuário gerente do projeto consegue distribuir a pontuação associada ao projeto entre as tarefas associadas ao mesmo;
- Verificar se o usuário pode compartilhar arquivos no repositório online;
- Verificar se um usuário consegue alterar seu status para informar a outros usuários qual sua situação em determinado projeto;
- Verificar se o usuário consegue utilizar o sistema de chat para se comunicar com outros usuários;
- Verificar se o usuário consegue criar, participar de um grupo, desassociar-se dele, ou até mesmo desfazê-la, podendo esta ser associada ou não a um projeto;
- Verificar se o usuário consegue criar, participar de um torneio, desassociar-se dele, ou até mesmo desfazê-lo;
- Verificar se o usuário consegue criar, participar de uma comunidade, desassociar-se dela, ou até mesmo desfazê-la;
- Verificar se um grupo ou usuário pode submeter um projeto que realizou ao portfólio de uma ou mais comunidades à qual pertence, e se essas comunidades podem escolher entre incluir ou não esses projetos em seus portfólios;
- Verificar se o usuário consegue recrutar outros usuários para seus projetos de interesse ou participar de recrutamento lançados por outros usuários;

- Verificar se o usuário consegue pesquisar, através do sistema de recomendações, outros usuários que se encaixem em um dado perfil por ele especificado;
- Verificar se o usuário consegue enviar e receber mensagens em sua caixa de mensagens;
- Verificar se um usuário consegue adicionar ou remover outro usuário da sua lista de amigos;
- Verificar se um usuário consegue usar sistema de follow para seguir os trabalhos de outro usuário ou comunidade;
- Verificar se o usuário consegue criar, editar e remover posts na wiki, fóruns e tópicos;
- Verificar se o usuário consegue pesquisar assuntos no fórum e na wiki;
- Verificar se o usuário consegue visualizar as notícias divulgadas no sistema;
- Verificar se o usuário consegue divulgar notícias dentro do sistema;
- Verificar se o usuário consegue realizar compras na loja virtual;
- Verificar se o usuário consegue realizar atividades de moderação (desde que tenha permissão para isso);
- Verificar se o usuário consegue dar sugestões para o melhor funcionamento do sistema;

3.3. TESTE DE CICLO DE NEGÓCIO

Descrição

O teste de ciclo de negócio serve para garantir que os alvos de teste e os processos do módulo funcionem de acordo com os modelos de negócio e cronogramas exigidos. Testes funcionais podem ser usados e vários usuários podem ser simulados para realizar a verificação das regras de negócio.

Testes executados no projeto

- Verificar se os campos obrigatórios estão sendo preenchidos no momento em que o cadastro é realizado;
- Verificar se os campos destinados a edição de informações (exemplo: campos de cadastro, seções de perfil, seções de login, informações de projetos, torneios, propostas) estão sendo preenchidos no formato correto;
- Verificar se usuários com tipos de conta diferentes possuem as restrições e direitos inerentes a seu tipo;
- Verificar se o sistema de evolução ocorre segundo os critérios do Game Design (quantidade de pontos e experiência necessários);
- Verificar se o usuário de acordo com seu nível de experiência tem direito a vantagens extras que não estão disponíveis a usuários menos evoluídos no sistema;

- Verificar se as recompensas estão sendo atribuídas e entregues de maneira correta em cada atividade às quais estiverem relacionadas;
- Verificar se os itens e equipamentos estão desempenhando suas funções devidas no jogo;
- Verificar se os itens/recompensas oferecidos por um usuário aos participantes de projetos e/ou torneios criadas por ele, estão sendo devidamente removidos da sua conta e adicionados aos beneficiados;
- Verificar se projetos, torneios, e recrutamentos só aceitam propostas até a data limite de inscrições e exibem os resultados nas datas previstas;
- Verificar se os usuários presentes nas listas de bloqueados têm seu acesso restringido em relação a quem os bloquearam;
- Verificar o funcionamento do sistema de follow, ou seja, se as notícias relacionadas aos outros usuários que alguém decide seguir aparecem corretamente e em tempo real.
- Verificar se quando um usuário coloca um status associado a algum projeto, automaticamente ele fica como "não disponível" nos outros projetos em que participa;

3.4. TESTE DA INTERFACE DO USUÁRIO

Descrição

O teste de interface verifica se a interface do usuário fornece o acesso apropriado às funções do sistema e a navegação adequada. Além disso, este teste garante que os objetos dentro da interface do usuário funcionem de acordo com os padrões definidos pelo sistema. Também deve verificar a facilidade que o software possui de ser claramente entendido e facilmente operado pelos usuários.

Testes executados no projeto

- Navegar por todos os casos de uso, verificando se cada interface do usuário pode ser facilmente acessada;
- Verificar se todas as funções de ajuda funcionam corretamente;
- Verificar se as interfaces gráficas condizem com o que foi especificado nos respectivos requisitos;
- Verificar se as interfaces gráficas são de fácil manuseio;
- Verificar se os links contidos nas interfaces apontam para os locais/documentos certos;
- Verificar se todas as palavras e frases das interfaces estão de acordo com as normas sintáticas e gramaticais.

3.5. TESTE DE PERFORMANCE

Descrição

O teste de performance mede e avalia o tempo de resposta, o número de transações, usuários e outros requisitos sensíveis ao tempo.

Testes executados no projeto

- Verificar o tempo de resposta da troca de informações entre o servidor e os terminais é aceitável;
- Verificar o tempo de resposta ao consultar/inserir/remover/atualizar no banco de dados é aceitável;
- Verificar se o tempo de resposta para operações que envolvam dados multimídia não ultrapassa 30 segundos.

3.6. TESTE DE CARGA

Descrição

O teste de carga submete o sistema à variação de carga de trabalho para medir e avaliar os comportamentos de performance e a sua habilidade de continuar funcionando apropriadamente sob cargas de trabalho diferentes e grandes quantidades de dados ao sistema para determinar se limites que causam a falha do software são alcançados. Também avalia as características de performance, assim como tempos de resposta, taxas de transações, outros casos sensíveis ao tempo e identifica a carga ou volume máximo persistente que o sistema pode suportar por um dado período.

Testes executados no projeto

- Verificar o comportamento do sistema com 10 usuários;
- Verificar o comportamento do sistema com 20 usuários;
- Verificar o comportamento do sistema com 30 usuários;
- Verificar o comportamento do sistema com 100 usuários.

3.7. TESTE DE ESTRESSE

Descrição

O teste de estresse é um tipo de teste de performance, implementado e executado para entender o comportamento do sistema durante condições limite ou fora da tolerância esperada. Tipicamente envolve baixos recursos ou a concorrência por recursos. Baixos recursos disponíveis revelam defeitos que não são aparentes em condições normais.

Testes executados no projeto

- Verificar o comportamento do sistema ao serem inseridos e/ou modificados vários dados, fazendo diversas operações na base de dados num período de tempo pequeno;
- Verificar o funcionamento do sistema quando usado num computador com baixa capacidade de memória principal e processamento;
- Verificar o desempenho do sistema usando o maior número de ferramentas do mesmo simultaneamente.

3.8. TESTE DE SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO

Descrição

O teste de controle de segurança e acesso tem seu foco em duas áreas principais de segurança:

- Segurança em nível de aplicação, incluindo acesso aos dados ou às funções do negócio;
- Segurança em nível de sistema, incluindo o acesso ao sistema feito localmente ou remotamente.

Segurança em nível de aplicação assegura que usuários são restringidos a funções específicas, ou casos de uso baseados na segurança desejada, ou são limitados aos dados que são disponibilizados a eles de acordo com o perfil definido. Segurança em nível de sistema assegura que apenas aqueles usuários com permissão de acesso são capazes de acessar o sistema.

Testes executados no projeto

- Verificar se usuários comuns não podem inserir, remover ou modificar contas/perfis de outros usuários;

- Verificar se usuários comuns não podem inserir, remover ou modificar projetos de outros usuários;
- Verificar se usuários comuns não podem inserir, remover ou modificar comunidades sem que tenham permissão para isso;
- Verificar se usuários comuns não podem inserir, remover ou modificar torneios de outros usuários;
- Verificar se usuários comuns não podem inserir, remover ou modificar artigos ou comentários de Wikis sem que tenham permissão para isso;
- Verificar se usuários comuns não podem inserir, remover ou modificar tópicos de fóruns sem que tenham permissão para isso;
- Verificar se usuários comuns não podem inserir, remover ou modificar listas de amigos de outros usuários;
- Verificar se usuários comuns não podem realizar operações de moderação sem ter status de moderador;
- Verificar se administradores estão restritos a realizar alguma operação dentro do sistema.

3.9. TESTE DE FALHA/RECUPERAÇÃO

Descrição

O teste de falha e recuperação assegura que o sistema pode, com sucesso, recuperar os dados após uma falha no funcionamento do hardware, do software ou de rede, quando existir perda dos dados ou da integridade dos mesmos.

Testes executados no projeto

- Forçar uma falha no sistema (realizando operações não permitidas) e verificar se as informações permanecem íntegras após uma falha crítica no sistema.

4. Estratégias de Testes

4.1. TESTE DE BANCO DE DADOS

OBJETIVO DO TESTE:	Garantir a integridade dos dados e o funcionamento correto dos métodos e processos de acesso à base de dados.
TÉCNICA:	○ Chamar todos os métodos e processos de acesso à base de dados, inserindo ou requisitando dados válidos e inválidos; ○ Verificar se os dados válidos foram inseridos de forma correta; ○ Verificar se ao adicionar dados inválidos, a mensagem de erro adequada foi retornada ao usuário e o dado não foi inserido; ○ Verificar se todos os eventos do banco de dados ocorrem da forma esperada.
CRITÉRIO DE FINALIZAÇÃO:	Todos os métodos e processos de acesso à base de dados funcionam da maneira esperada e os dados foram mantidos com consistência.
CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS:	○ O teste necessita de um ambiente de desenvolvimento de SGBD para inserir, modificar ou remover os dados diretamente na base de dados; ○ As invocações dos testes serão manuais.

4.2. TESTE FUNCIONAL

OBJETIVO DO TESTE:	Garantir a funcionalidade apropriada de cada caso de uso testado.
TÉCNICA:	○ Executar cada caso de uso e percorrer os seus fluxos, utilizando tanto dados válidos (para verificar se ocorre o resultado esperado), quanto dados inválidos (para verificar se são retornadas mensagens de erro apropriadas).
CRITÉRIO DE FINALIZAÇÃO:	Todos os testes planejados foram executados, e os erros encontrados foram tratados.
CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS:	Nenhuma.

4.3. TESTE DE CICLO DE NEGÓCIO

OBJETIVO DO TESTE:	Garantir que as regras de negócio sejam corretamente implementadas, para, assim, ser mantida a integridade do sistema.
TÉCNICA:	○ Executar os casos de usos, inserindo dados válidos, para verificar se o funcionamento está correto, ou inserindo dados não-válidos, para verificar se são retornadas mensagens de erro apropriadas e avaliar se as regras de negócio propostas pelo sistema estão sendo obedecidas.
CRITÉRIO DE FINALIZAÇÃO:	As informações inseridas estão todas no padrão especificado, ou seja, não há quebra na regra de negócio.
CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS:	Nenhuma.

4.4. TESTE DA INTERFACE DO USUÁRIO

OBJETIVO DO TESTE:	Garantir que os objetos e características da interface estão localizados da forma esperada, que as funções e requisitos do negócio sejam acessados da maneira especificada, conferir todas as funcionalidades da interface de usuário e verificar se são de fácil manuseio.
TÉCNICA:	○ Testar a interface com vários usuários para que seja observada a navegabilidade de cada tela, além de verificar o nível de usabilidade do site; ○ Testar cada seção da interface para verificar se todas estão funcionando de forma correta e consistente de acordo com suas funções.
CRITÉRIO DE FINALIZAÇÃO:	O usuário consegue utilizar o site com facilidade, e todas as janelas estão funcionando de forma correta e consistente.
CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS:	○ A navegação em algumas janelas no site é restrita a determinados tipos de usuário (usuário comum, administrador).

4.5. TESTE DE PERFORMANCE

OBJETIVO DO TESTE:	Observar o tempo de resposta (em condições diversas de hardware, software e rede) para obtenção, atualização, inserção de dados e para execução de funcionalidades do sistema.
TÉCNICA:	○ Realizar operações providas pelo sistema com um e com vários usuários paralelamente; ○ Realizar operações providas pelo sistema em condições distintas de rede, hardware e software.
CRITÉRIO DE FINALIZAÇÃO:	Todas as operações são realizadas em intervalos de tempo aceitáveis.
CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS:	○ O banco de dados deverá ter espaço suficiente para armazenar as informações eventualmente adicionadas/alteradas; ○ O teste de performance deve ser executado em uma máquina que não esteja utilizando outros programas simultaneamente, para que seja possível obter medidas mais precisas.

4.6. TESTE DE CARGA

OBJETIVO DO TESTE:	Verificar o funcionamento do sistema sob diversas condições de carga de trabalho.
TÉCNICA:	○ Quantidades diversas de usuários testarão, em paralelo, cada função do sistema.
CRITÉRIO DE FINALIZAÇÃO:	O sistema funciona corretamente e operações são realizadas em tempos aceitáveis nas condições em que foram executadas.
CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS:	○ O teste de carga deve ser executado em uma máquina que não esteja utilizando outros programas simultaneamente, para que seja possível obter medidas mais precisas.

4.7. TESTE DE ESTRESSE

OBJETIVO DO TESTE:	Observar o comportamento do sistema quando várias operações são realizadas em um curto espaço de tempo ou quando o sistema é processado num computador com pouca capacidade de memória e processamento.
TÉCNICA:	○ Realizar diversos testes de função simultaneamente; ○ Utilizar diversos programas ao mesmo tempo em que se utiliza o sistema;
CRITÉRIO DE FINALIZAÇÃO:	O sistema funciona corretamente, e mesmo que esteja processando lentamente, os tempos de resposta são aceitáveis devido às condições.
CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS:	Nenhuma.

4.8. TESTE DE SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO

OBJETIVO DO TESTE:	Conferir se as restrições especificadas aos tipos de usuários estão sendo devidamente cumpridas.
TÉCNICA:	○ Identificar e listar cada tipo de usuário e suas respectivas permissões; ○ Testar as funções permitidas de cada usuário, e verificar se estão todas corretas; ○ Testar as funções não permitidas de cada usuário e verificar se a operação é interrompida e se uma mensagem de erro adequada é retornada ao usuário.
CRITÉRIO DE FINALIZAÇÃO:	As operações permitidas a cada usuário estão disponíveis aos mesmos e o sistema se comporta de forma esperada diante de tentativas de realização de operações que não são permitidas a determinados usuários.
CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS:	Nenhuma.

4.9. TESTE DE FALHA/RECUPERAÇÃO

OBJETIVO DO TESTE:	Observar o comportamento do sistema e sua recuperação diante de falhas. E conferir se a execução ou as funções do sistema não foram prejudicadas com a ocorrência das mesmas.
TÉCNICA:	○ Forçar o sistema a falhar em diversas funcionalidades a partir da inserção de dados contrários às restrições, ou operações ilegais; ○ Fazer a rede cair no momento em que usuários estejam ativos no sistema;
CRITÉRIO DE FINALIZAÇÃO:	O sistema se recupera da falha de forma correta e nenhuma função ou execução do sistema é prejudicada.
CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS:	Nenhuma.

5. Recursos Necessários

5.1. FERRAMENTAS

- JUnit
- Mantis

5.2. RECURSOS HUMANOS

Gerente de testes: Anália Lima

Equipe de testes:

- Amora Cristina
- Caio César
- Cleivson Siqueira
- Irineu Martins
- Ivan França
- Ivson Diniz

5.3. RECURSO DO SISTEMA

- **Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados:** MySQL
- **Terminais de usuários:** em média 3 computadores conectados à internet

6. EXECUÇÃO DOS TESTES

6.1. PLANEJAMENTO

Os desenvolvedores do Arcadea, à medida que implementarem componentes do sistema, já realizarão testes básicos para avaliar o funcionamento de cada um deles. Aos sábados, estes desenvolvedores entregarão os seus trabalhos para que sejam validados pela equipe de testes durante toda a semana seguinte, onde os testes planejados ocorrerão paralelamente ao desenvolvimento dos casos de uso da próxima iteração. Dessa forma, em cada semana será realizada a construção de builds, buscando sempre realizar a integração entre os módulos e assim fornecer ao sistema uma maior consistência e corretude.

Cada vez que um erro for encontrado, ele será reportado aos desenvolvedores segundo o padrão definido pela equipe. Os desenvolvedores buscarão consertar os erros e repassar o componente novamente à equipe de testes, até que cada parte do sistema seja testada e os resultados esperados sejam atingidos.

6.2. MODELO DE REPORTAÇÃO DE ERRO

Na descrição do erro no Mantis, preencher os campos da seguinte forma:

SUMMARY: [BUG] <Nome do erro, ex: Falha no Login>

DESCRIPTION: (Aqui, deve-se identificar qual foi procedimento de teste utilizado, facilitando ao desenvolvedor saber qual foi o passo-a-passo utilizado para gerar o erro, e assim buscar reproduzí-lo)

ADDITIONAL INFORMATION: (Qualquer observação relevante, por exemplo, alguma suspeita da origem do erro - *[Só fazer isso em casos onde tiver uma suspeita realmente válida]*.)